



高中数学讲义草稿

高一上册

作者：洁凯

组织：卡塞尔学院

时间：July 2, 2026

版本：0.1

自定义：信息



起柔兆敦牂尽屠维作噩凡四年

绪论

本讲义初写时笔者还是一名二年级研究生，考虑到本人应该并没有继续读博的意愿，大概率此后也会从事基础教育的工作，于是在空暇时间针对高中数学的内容结合本人的理解，开始了本讲义的写作。本讲义的初衷在于想用自己的语言重塑高中数学的知识点和解题技巧，并且在写作期间可以自我学习、加深自己对知识点的理解，为基础教育工作打下基础。

本讲义的写作内容虽然聚焦于高中数学，且对象也是普通高中生，但也会参考一些专业性比较高的数学书籍，例如：《集合论、拓扑与代数初步》、《数理逻辑与集合论》、《数学分析》等等，以保证内容的正确性、深刻性以及与大学专业数学的连续性、一致性。本讲义尽量只总结和归纳了高中生可以接受并且自认为对高中数学的理解有帮助的部分高中数学体系之外的知识，并且会用特殊符号标注，仅供读者感兴趣阅读。

最后受限于笔者本人能力和精力有限，讲义难免存在错误，欢迎读者批评指出，望读者海涵。

洁凯

2026年5月13日

目录

第 1 章	集合与逻辑	1
1.1	集合与元素	1
1.1.1	集合的表述方法	2
1.1.1.1	列举法	2
1.1.1.2	描述法	2
1.1.2	集合间的基本关系	3
1.1.3	集合间的基本运算	4
1.2	常用逻辑用语	6
第 1 章 练习		6
第 2 章	方程与不等式	7
第 3 章	函数	8
第 4 章	指数函数与对数函数	9
第 5 章	三角函数	10

第1章 集合与逻辑

在漫长的数学研究和发展中，经常会出现这样的问题：如何严谨的描述一类特定的数学元素？如何说明两种元素的从属关系？于是数学家们意识到他们急需创造一种严谨有效的可以对所研究的数学对象进行分类的新的工具。终于在1871年前后，年仅25岁的德国数学家康托尔¹第一次提出了集合的概念，这也称为后来集合论的雏形。

集合论是当代数学的底层语言。数学中的一切陈述原则上都能够,或者说应当能化约为集合的语言。所以理解集合的概念不管是对后面章节的学习还是大学的学习都是必要的。

1.1 集合与元素

集合既然是一种用于分类的数学“工具”，那到底集合的数学定义是什么？对于一个分类，它需要满足什么才能被称为一个集合？康托尔对集合的定义为：“集合意谓吾人感知或思想中一些确定的,并且相互区别的对象汇集而成的整体,这些对象称为该集合的**元素**。”简单来说，集合可以被如下定义：

定义 1.1 (集合)

集合是一些确定的、可以区分的一些事物汇聚到一起组成的一个整体，而组成一个集合的每一个事物被称为该集合的一个**元素**，或简称一个**元**。

若不加说明，集合一般用大写英文字母： A 、 B 、 C 、...表示；集合中的元素一般用小写英文字母： a 、 b 、 c 、...表示。

定义 1.2 (属于与不属于)

若 a 是集合 A 中的元素，则称 a **属于** A ，记为 $a \in A$ ；反之,若 a 不是集合 A 中的元素，则称 a **不属于** A ，记为 $a \notin A$ 。

集合的概念看似简单，但是要准确理解定义所含的意义对初学者来说可能并不容易。我们来拆解一下根据定义，集合所蕴含的性质有哪些：

性质 集合的性质

- 确定性**：任何一个事物是否属于一个集合都是确定的。也就是说对于一个集合而言，任意一个是事物要么是它的元素，要么不是，不存在第三种可能。（这也是数学中的“排中律²”的体现）
- 互异性**：一个集合中的各个元素是可以相互区分开的。这意味着在一个集合内不能重复出现相同的元素。
- 无序性**：组成集合的各个元素在集合内是无次序的。

为了方便，在数学上我们通常将一些常见的集合做如下约定，以简化书写：

表 1.1: 常见集合

符号	含义	符号	含义
$\mathbb{N}$	全体自然数组成的集合	$\mathbb{Z}$	全体整数组成的集合；
$\mathbb{N}^*$	全体正整数组成的集合	$\mathbb{Q}$	全体有理数组成的集合
$\mathbb{R}$	全体实数组成的集合	$\mathbb{C}$	全体复数组成的集合

¹格奥尔格·康托尔于1845年出生在俄罗斯圣彼得堡的一个犹太商人家庭，后随家人移居德国。他先后在苏黎世、柏林和哥廷根大学学习数学，深受魏尔斯特拉斯、克罗内克等数学巨匠的影响。1874年，他发表了关于集合论的第一篇革命性论文《论所有实代数数集合的一个性质》，首次明确区分了可数无穷（如自然数集）和不可数无穷（如实数集），撼动了数学的根基。此后，他系统发展了超穷数理论，创造性地用阿列夫零、阿列夫一等符号来标记不同“等级”的无穷大。然而，他的理论遭到了以他曾经的老师克罗内克为首的数学界的激烈反对和人身攻击，被斥为“危险的数学神秘主义”。长期的学术斗争和思想上的孤独，加剧了他的精神压力，导致他数次精神崩溃，晚年多次进出精神病院。1918年，他在哈雷的一家精神病院中去世，他的墓碑上刻着代表无限的符号——莫比乌斯带。

²排中律是形式逻辑的三大基本规律之一：互相矛盾的两个命题，不能同时为假，必定有一个为真，不存在第三种模糊状态

注 集合中的元素可以是任何事物，例如：“中国的所有高一学生所组成的集合”，甚至可以是另外的集合（但是集合的元素不能是该集合自身，否则会引发“罗素悖论”）

注 数字0是否属于自然数在约定上有争议，部分国家或地区的教材认为0不是自然数。本讲义规定 $0 \in \mathbb{N}$ 。

注 根据集合中的元素的个数可以将集合分为有限集和无限集。

1.1.1 集合的表述方法

我们已经知道什么是一个集合了，那接下来要解决的问题就是我们要如何表示一个集合？通常我们有两种表示集合的方法：**列举法**（外延表示法）、**描述法**（内涵表示法）。

1.1.1.1 列举法

列举法顾名思义就是将集合中的元素一一列举出来。若是完全列举，必须得是有限集合，若是不完全列举，可以列举必要的元素以揭示该集合的规律，然后用省略号来代替剩余元素。

例题 1.1 用列举法表示下列集合：

1. 由数字0, 1组成的集合 A ;
2. 由中国四大名著组成的集合 B ;
3. 由全体自然数组成的集合 $\mathbb{N}$;
4. 由不等式 $x \leq 5$ 的全体正整数解组成的集合 C ;

解：

1. $A = \{0, 1\}$
2. $B = \{《红楼梦》, 《西游记》, 《水浒传》, 《三国演义》\}$
3. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
4. $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

容易发现列举法的好处在于直观，因为你可以清晰的看到集合中的元素到底是什么。但是列举法的缺陷也很大，并非所有集合元素都可以被“列”出来，例如有理数集 $\mathbb{Q}$ 或者不等式 $x - 5 \leq 7$ 的全体实数解集。想要清晰的表示这样的集合，列举法就有点捉襟见肘了。为了解决这个问题，我们引入描述法。

1.1.1.2 描述法

描述法是将集合中元素所具有的性质收集起来，通过描述该集合元素区别于集合之外的元素而特有的性质来表示集合。一般的，如果集合 A 中的所有元素 x 都有一个专属于集合 A 的有关 x 的共同性质 $\mathcal{P}(x)$ ，则集合 A 可表示为： $A = \{x | \mathcal{P}(x)\}$ 。

例题 1.2 用描述法表示下列集合：

1. 有理数集 $\mathbb{Q}$ ³;
2. 由不等式 $x - 5 \leq 7$ 的全体实数解集 A ;
3. 由不等式 $x - 5 \leq 7$ 的全体整数解集 B ;

解：

1. $\mathbb{Q} = \{x | x = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$
2. $A = \{x \in \mathbb{R} | x \leq 12\}$
3. $B = \{x \in \mathbb{Z} | x \leq 12\}$

³有理数可以被定义为：“可以被表示为两个整数的商的形式的数”。古希腊的毕达哥拉斯学派认为世间的一切数都可以表示为整数或者整数的比值的形式，所谓“万物皆数”，这里当时人们认为的“数”指的就是如今的有理数。所以当数学家西帕索斯在研究毕达哥拉斯定理（勾股定理）时发现边长为1的正方形的对角线无法用整数或是整数的比值表示时，对古希腊数学造成了巨大冲击，因为在他们万物皆数的观念看里那条西帕索斯发现的对角线可能无法用“数”表示，这也引发了所谓的“第一次数学危机”。而对有理的英文“rational”，有一部分人认为是对古希腊语“ratio”的错误翻译，“有理数”应该被翻译为“比例数”。

定义 1.3 (空集)

不含任何元素的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$ 。

根据集合的描述法空集也可以被定义为：

$$\emptyset = \{x | x \neq x\} \quad (1.1)$$

定义 1.4 (全集)

在给定的问题中，在所考虑的所有事物的全体所组成的集合被称为**全集**，记为 U 。

根据集合的描述法全集也可以被定义为：

$$U = \{x | x = x\} \quad (1.2)$$

定义 1.5 (集合的基数*)

对于一个有限集合 A ，成 A 的元素个数为集合 A 的**基数**或**势**，记为 $|A|$ 或 $\text{card}(A)$ 。

我们约定无限集合的基数为 ∞ ， $\text{card}(\emptyset) = 0$ 。

例题 1.3 四大名著组成的集合 A 的基数为： $\text{card}(A) = 4$

例题 1.4 有理数集的基数为： $\text{card}(\mathbb{Q}) = \infty$

1.1.2 集合间的基本关系

现在我们已经会用集合去对我们的研究对象进行分类了，那我们不仅就要想这“类”与“类”之间有什么样的关系？这是一个很自然的想法，就像我们买了一瓶可乐，我们可以把它归属于一种“饮品”，也可以归属于“液体”，还可以认为是一种“商品”，……。显然在“类”与“类”之间存在着很多重叠、包含的部分，这就是我们这里要说的集合间的基本关系。

为了方便直观展现这种集合与集合之间的关系，数学上常用Venn⁴图来表示：

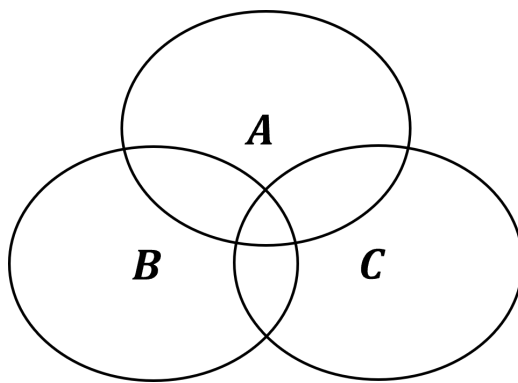


图 1.1: Venn图示例

定义 1.6 (集合相等)

一般的，如果两个集合 A 、 B 中的元素完全相同，则称这两个集合 A 、 B **相等**，记为 $A = B$ 。

⁴Venn图，又被称为“维恩图”或“文氏图”，由英国数学家、逻辑学家约翰·维恩发明。1857年，维恩被授予圣职并担任牧师数年，后于1883年辞去圣职。维恩于1881年发明“维恩图”并出版著作《符号逻辑》，通过闭合曲线图表系统阐释集合间的逻辑关系

定义 1.7 (子集)

一般地，对于两个集合 A, B ，如果集合 A 中任意一个元素都是集合 B 中的元素，就称集合 A 为集合 B 的**子集** (subset)，记作

$$A \subseteq B \text{ (或 } B \supseteq A),$$

读作“ A 包含于 B ” (或“ B 包含 A ”)

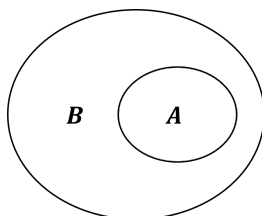


图 1.2: A 属于 B

定义 1.8 (真子集)

如果集合 $A \subseteq B$ ，但存在元素 $x \in B$ ，且 $x \notin A$ ，就称集合 A 是集合 B 的**真子集** (proper subset)，记作

$$A \subsetneq B \text{ (或 } B \supsetneq A),$$

读作“ A 真包含于 B ” (或“ B 真包含 A ”)。



1.1.3 集合间的基本运算

定义 1.9

一般地，由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的集合，称为集合 A 与 B 的**并集** (union set)，记作 $A \cup B$ (读作“ A 并 B ”)，即

$$A \cup B = \{x \mid x \in A, \text{ 或 } x \in B\},$$



可用Venn图 (??) 表示。

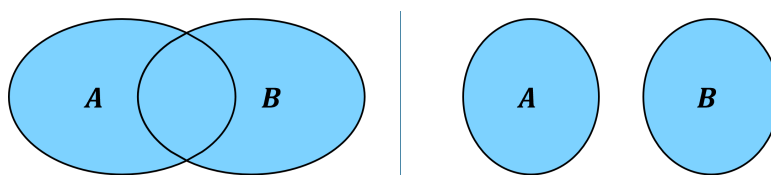


图 1.3: A 并 B

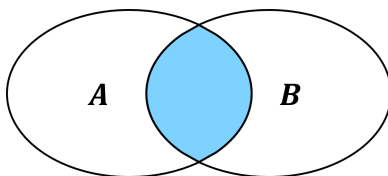
定义 1.10

一般地，由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素组成的集合，称为集合 A 与 B 的**交集** (intersection set)，记作 $A \cap B$ (读作“ A 交 B ”)，即

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, \text{ 且 } x \in B\},$$



可用Venn图 (??) 表示。

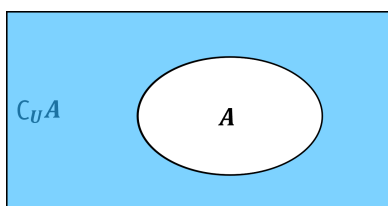
图 1.4: $A \cap B$ **定义 1.11**

对于一个集合 A ，由全集 U 中不属于集合 A 的所有元素组成的集合称为集合 A 相对于全集 U 的补集 (complementary set)，简称为集合 A 的补集，记作 $\complement_U A$ ，即

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U, \text{ 且 } x \notin A\},$$



可用Venn图 (??) 表示。

图 1.5: $\complement_U A$ **定理 1.1 (二元容斥原理)**

对于两个集合 A 、 B 来说，我们有 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$ 。



容斥原理的内涵主要就是处理集合相交重叠的计数问题，解决有重复、有交集的总数的统计，避免多算、漏算。遵循：先整体累加，再扣除交集，再补回多扣的高阶交集，是一种逐层修正、去重补漏的逻辑方法。循环“加—减—加—减”，直到所有重叠层级都修正完毕。

容斥原理还可以推广到三元的形式：

定理 1.2 (三元容斥原理)

对于三个集合 A 、 B 、 C 来说，我们有 $\text{card}(A \cup B \cup C)$

$$= \text{card}(A) + \text{card}(B) + \text{card}(C) - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(B \cap C) - \text{card}(A \cap C) + \text{card}(A \cap B \cap C).$$



例题 1.5 某月旅行团提供两种服务套餐对应两条旅游线路，已知购买A套餐28人，购买B套餐35人，两种套餐都购买的有12人，请问这个月一共有多少人购买了该旅行社的套餐？

解 假设购买A套餐的人组成的集合为 A ，购买B套餐的人组成的集合为 B ，则本月的消费者全体可表示为 $A \cup B$ 。由题意可得： $\text{card}(A) = 28$ 、 $\text{card}(B) = 35$ 、 $\text{card}(A \cap B) = 12$ 。

根据容斥原理可得

$$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B) &= \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) \\ &= 28 + 35 - 12 \\ &= 51 \end{aligned} \tag{1.3}$$

所以这个月一共有51人购买了该旅行社的套餐。

1.2 常用逻辑用语

第 1 章 练习

1. 证明: $A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$ 。

第 2 章 方程与不等式

第 3 章 函数

第 4 章 指数函数与对数函数

第 5 章 三角函数